



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

INFORME DE PRUEBAS UNITARIAS - ARENA-SYNC BACK END

Nombres de los integrantes:

MyDoom Team

- Carlos Arturo Parra Camelo
- Santiago Gamboa Martinez
- Alejandro Baca Torregroza
- Samuel Eduardo Fajardo Quintero
- Juan Diego Cardozo Pedraza

1. Resumen

Dato	Valor
Lenguaje	Python 3.12
Herramienta de testing	pytest + pytest-cov
Pruebas unitarias (sin BD)	62 en tests/unit/ (todas pasan exitosamente)
Funcionalidades centrales testeadas	15 (3 por integrante × 5 integrantes)
Coverage de lo testado (unitarias)	66%
Pruebas de integración/e2e (no aplican aquí)	Ubicadas en tests/integration/ y tests/e2e/

2. Herramienta y cómo prepararla

La herramienta elegida es **pytest**, el estándar de facto en el ecosistema de Python debido a su flexibilidad y robustez, acompañada de la extensión **pytest-cov** para la medición precisa de la cobertura de código.

▶ Instalación — pip install pytest pytest-cov

Ejecutar desde la raíz del proyecto con el entorno virtual activado:

1. Activar el entorno virtual (Windows / PowerShell)

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

2. Instalar las herramientas de testing

```
pip install pytest pytest-cov
```

3. Verificar que quedaron instaladas correctamente

```
pytest --version
```

```
python -m pytest_cov 2>$null; pip show pytest-cov
```

```
pytest-cov
(.venv) PS C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software> python -m pytest_cov 2>$null; pip show pytest-cov
Name: pytest-cov
Version: 7.1.0
Summary: Pytest plugin for measuring coverage.
Home-page:
Author:
Author-email: Marc Schlaich <marc.schlaich@gmail.com>
License-Expression: MIT
Location: C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend\.venv\Lib\site-packages
Requires: coverage, pluggy, pytest
Required-by:
```

3. ¿Qué funcionalidad central testea cada integrante?

Cada integrante ha asumido la responsabilidad de diseñar y documentar pruebas unitarias rigurosas para 3 funciones centrales del negocio. A continuación, se detalla la distribución de los componentes lógicos, los criterios de validación empleados y los casos límite contemplados.

👤 Integrante 1 — Sistema ELO (núcleo de ranking)

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
1	Cálculo de ELO (Cambio simétrico)	TestComputeNewElo ::test_equal_skill_symmetric_change	A igual nivel de ELO inicial, los puntos obtenidos por el	Empate absoluto de habilidad (Δ)

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
			ganador equivalen exactamente a los perdidos por el perdedor.	simétrico).
2	Victoria de Desaventajado (Underdog)	TestComputeNewElo::test_lower_elo_winner_gains_more_than_favorite	Si un competidor con menor ELO vence al favorito, la bonificación de puntos es sustancialmente mayor.	Diferencia extrema de puntajes (ej. 800 vs 1600).
3	Factor K Adaptativo	TestKFactor (5 tests)	Asignación correcta de K en función del rango (K=40 para ELO<1000, K=32 para 1000–1999, K=16 para ≥2000).	Fronteras exactas de transiciones: 999, 1000, 1999, 2000, 2001.

Integrante 2 — Bracket de Eliminación Sencilla

Código fuente: [match_service.py](#) | Archivo de pruebas: [test_match_algorithms.py](#) y [test_match_service.py](#)

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
1	Siguiente Potencia de Dos	TestNextPowerOfTwo (3 tests)	Cálculo y redondeo hacia arriba correcto para determinar el tamaño ideal del bracket del torneo.	Valores exactos (8→8), intermedios (5→8), valor mínimo (1→1).
2	Generación de Bracket y BYEs	TestBuildCompleteBracket (5 tests)	Generación estructural de rondas y adjudicación de pases directos (BYEs) a los participantes con mejor siembra	Mínimo estructural de 2 jugadores; 7 jugadores (1 BYE al top seed); 5 jugadores (3

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
			(seed).	BYEs).
3	Orquestación y Restricciones	test_match_service.py::TestGenerateBracket (4 tests)	Control de excepciones y flujos restrictivos (torneo no encontrado, usuario sin permisos, falta de participantes, éxito con auditoría).	Lanzamiento controlado de errores HTTP 403, 404 y 400.

Integrante 3 — Mecánica de Eliminación Doble

Código fuente: [match_service.py](#) | Archivo de pruebas: [test_match_algorithms.py](#) y [test_match_service.py](#)

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
1	Estructura Completa de Brackets	TestBuildDoubleElimination::test_four_players_*	Creación y enlace íntegro de las llaves de ganadores (Winners), perdedores (Losers) y Gran Final.	Escenario base de 4 jugadores: WB=3 matches, LB=2 matches, GF=1 match.
2	Rutas de Descenso a Losers	TestBuildDoubleElimination::test_loser_path_* (4 tests)	Mapeo correcto de la posición exacta de caída en la llave de perdedores tras caer derrotado en la de ganadores.	Ronda 1 posiciones iniciales 0 y 1; caídas avanzadas en Rondas 2 y 3.
3	Registro de Resultados + Cierre de Torneo	test_match_service.py::TestRecordResult (3 tests)	Recálculo de los índices de clasificación individuales, actualización automática de estados y control de finalización.	Ganador ajeno al encuentro (Error 400), eventos de cierre definitivo de torneos.

Integrante 4 — Formatos Swiss, Round Robin y Gestión de Torneo

Código fuente: [match_service.py](#) y [tournament_service.py](#) | Archivo de pruebas: [test_match_algorithms.py](#) y [test_tournament_service.py](#)

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
1	Emparejamiento Suizo (Swiss)	TestBuildSwiss (5 tests)	Mecánica del formato suizo en Ronda 1 (basado en ELO), evasión activa de revanchas previas y asignación de BYTEs por conteo impar.	Nómina de 5 participantes (impar que gatilla BYE), prevención estricta de rematches.
2	Liga / Todos contra todos (Round Robin)	TestBuildRoundRobin	Generación precisa y cíclica de la matriz completa de encuentros definida por la fórmula matemática $N \cdot (N-1) / 2$.	Muestra exacta con 3 jugadores (3 encuentros fijos sin remanentes).
3	Creación del Torneo (Reglas de Negocio)	test_tournament_service.py::TestCreateTournament (6 tests)	Validación de campos obligatorios, estado inicial "Pendiente", unicidad del nombre e inyección de auditoría de creación.	Parámetros de rondas fuera de rango, campos de texto vacíos o nombres duplicados.

Integrante 5 — Autenticación, Inscripción y Alertas

Código fuente: [player_service.py](#), [registration_service.py](#) y [alert_service.py](#)

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
1	Complejidad y Hash de Contraseñas	test_player_password_unit.py	Políticas de seguridad rigurosas (longitud mínima, mayúsculas,	Contraseñas con longitud inmediatamente inferior al

#	Funcionalidad	Clase / Método de Test	¿Qué válida?	Casos límite
			minúsculas, caracteres numéricos) y correcto encriptado irreversible vía bcrypt.	umbral, strings sin variabilidad de caracteres.
2	Flujo y Reglas de Inscripción	test_registration_service.py::TestRegistrationService (5 tests)	Generación del estado intermedio "Por confirmar", restricciones basadas en el estado del torneo y duplicidades.	Autoinscripción inválida del administrador del sistema (Error 403), registros sobre torneos inexistentes o ya iniciados (Error 400).
3	Despacho y Confirmación de Alertas	test_alert_service_unit.py (8 tests)	Mapeo correcto de las notificaciones al esquema DTO, mutación del estado a leído (acknowledged) y logs de auditoría interna.	Confirmación de ID de alerta inexistente (Error 404), bandejas vacías y lecturas masivas en paralelo.

Instrucciones de Comando para Ejecución Individual

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
pytest tests/unit/<nombre_archivo_test>.py -v
```

```
pytest tests/unit/<nombre_archivo_test>.py --cov=app.services.<nombre_modulo>
--cov-report=term-missing
```

```

(.venv) PS C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend> pytest tests/unit/test_alert_service_unit.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0, cov-7.1.0
collected 8 items

tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_acknowledge_alert_logs_audit_action PASSED [ 12%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_acknowledge_alert_not_found PASSED [ 25%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_acknowledge_alert_passes_alert_to_repo PASSED [ 37%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_acknowledge_alert_success PASSED [ 50%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_acknowledge_alert_with_multiple_alerts PASSED [ 62%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_get_alerts_converts_to_response_schema PASSED [ 75%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_get_alerts_empty_list PASSED [ 87%]
tests/unit/test_alert_service_unit.py::TestAlertServiceValidation::test_get_alerts_with_data PASSED [100%]

===== 8 passed in 0.09s =====
(.venv) PS C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend>

```

```

(.venv) PS C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend> pytest tests/unit/test_match_algorithms.py -v
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestKFactor::test_elite_boundary PASSED [ 23%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestKFactor::test_lower_boundary_is_standard PASSED [ 26%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestKFactor::test_new_player_below_threshold PASSED [ 30%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestKFactor::test_standard_upper_value PASSED [ 33%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildCompleteBracket::test_five_players_byes_assigned_to_top_seeds PASSED [ 36%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildCompleteBracket::test_four_players_generates_all_rounds PASSED [ 40%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildCompleteBracket::test_future_rounds_start_without_assigned_players PASSED [ 43%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildCompleteBracket::test_minimum_two_players_single_match_no_bye PASSED [ 46%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildCompleteBracket::test_seven_players_single_bye_to_top_seed PASSED [ 50%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildRoundRobin::test_three_players_generate_three_matches PASSED [ 53%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_exactly_one_grand_final_match PASSED [ 56%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_four_players_generates_winners_losers_and_grand_final_brackets PASSED [ 60%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_four_players_losers_bracket_has_two_matches PASSED [ 63%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_four_players_winners_bracket_has_three_matches PASSED [ 66%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_grand_final_starts_without_players PASSED [ 70%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_loser_path_first_round_first_position PASSED [ 73%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_loser_path_first_round_second_position PASSED [ 76%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_loser_path_second_round_goes_to_lb_round_two PASSED [ 80%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildDoubleElimination::test_loser_path_third_round_goes_to_lb_round_four PASSED [ 83%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_all_swiss_matches_start_in_progress PASSED [ 86%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_five_players_generates_bye_for_last PASSED [ 90%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_four_players_generates_two_matches_in_round_one PASSED [ 93%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_higher_elo_players_paired_first PASSED [ 96%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_pairing_avoids_rematches PASSED [100%]

===== 30 passed in 0.24s =====

```

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\proje
ct-backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0, cov-7.1.0
collected 7 items

tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_raises_400_if_insufficient_participants PASSED [ 14%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_raises_403_if_user_is_not_creator PASSED [ 28%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_raises_404_if_tournament_not_found PASSED [ 42%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_successful_bracket_generates_all_rounds_and_logs_audit PASSED [ 57%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_finalizes_tournament_when_no_next_match PASSED [ 71%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_raises_400_if_winner_is_not_participant PASSED [ 85%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_updates_elo_of_both_players PASSED [100%]

===== 7 passed in 0.17s =====

```

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\proje
ct-backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0, cov-7.1.0
collected 11 items

tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_insufficient_length PASSED [ 9%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_missing_digit PASSED [ 18%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_missing_lowercase PASSED [ 27%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_missing_uppercase PASSED [ 36%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_success PASSED [ 45%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_mismatch_confirmation PASSED [ 54%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_nonexistent_actor PASSED [ 63%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_persistence_failure PASSED [ 72%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_success PASSED [ 81%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordHashing::test_hash_prevents_plaintext_storage PASSED [ 90%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordHashing::test_hash_uses_bcrypt_rounds_12 PASSED [100%]

===== 11 passed in 1.70s =====

```

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\proje
ct-backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0, cov-7.1.0
collected 5 items

tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_already_registered_player PASSED [ 20%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_non_pending_tournament PASSED [ 40%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_nonexistent_tournament PASSED [ 60%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_tournament_admin PASSED [ 80%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_successful_registration_creates_pending_status PASSED [100%]

===== 5 passed in 0.07s =====

```



```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-8.4.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\proje
ct-backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.13.0, cov-7.1.0
collected 6 items

tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_schema_rejects_empty_elimination_type PASSED [ 16%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_schema_rejects_empty_name PASSED [ 33%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_schema_rejects_invalid_rounds PASSED [ 50%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_successful_tournament_creation_persists_pending_status_and_audit PASSED [ 66%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_tournament_creation_rejects_duplicate_name PASSED [ 83%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_tournament_creation_rejects_single_elimination_with_excessive_rounds PASSED [100%]

===== 6 passed in 0.06s =====

```

► Instrucción para Ejecución Global del Equipo

pytest tests/unit -v

```

(.venv) PS C:\Users\Samuel\OneDrive\Documentos\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend> pytest tests/unit -v
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_five_players_generates_bye_for_last PASSED [ 52%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_four_players_generates_two_matches_in_round_one PASSED [ 53%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_higher_elo_players_paired_first PASSED [ 55%]
tests/unit/test_match_algorithms.py::TestBuildSwiss::test_pairing_avoids_rematches PASSED [ 56%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_successful_bracket_generates_all_rounds_and_logs_audit PASSED [ 58%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_raises_400_if_insufficient_participants PASSED [ 58%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_raises_403_if_user_is_not_creator PASSED [ 59%]
tests/unit/test_match_service.py::TestGenerateBracket::test_raises_404_if_tournament_not_found PASSED [ 61%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_successful_bracket_generates_all_rounds_and_logs_audit PASSED [ 62%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_finalizes_tournament_when_no_next_match PASSED [ 64%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_raises_400_if_winner_is_not_participant PASSED [ 65%]
tests/unit/test_match_service.py::TestRecordResult::test_updates_elo_of_both_players PASSED [ 67%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_insufficient_length PASSED [ 68%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_missing_digit PASSED [ 70%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_missing_lowercase PASSED [ 71%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_missing_uppercase PASSED [ 73%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordValidation::test_password_validation_success PASSED [ 74%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_mismatch_confirmation PASSED [ 76%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_nonexistent_actor PASSED [ 77%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_persistence_failure PASSED [ 79%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerChangePassword::test_change_password_success PASSED [ 80%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordHashing::test_hash_prevents_plaintext_storage PASSED [ 82%]
tests/unit/test_player_password_unit.py::TestPlayerPasswordHashing::test_hash_uses_bcrypt_rounds_12 PASSED [ 83%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_already_registered_player PASSED [ 85%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_non_pending_tournament PASSED [ 86%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_nonexistent_tournament PASSED [ 88%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_registration_rejects_tournament_admin PASSED [ 89%]
tests/unit/test_registration_service.py::TestRegistrationService::test_successful_registration_creates_pending_status PASSED [ 91%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_schema_rejects_empty_elimination_type PASSED [ 92%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_schema_rejects_empty_name PASSED [ 94%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_schema_rejects_invalid_rounds PASSED [ 95%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_successful_tournament_creation_persists_pending_status_and_audit PASSED [ 97%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_tournament_creation_rejects_duplicate_name PASSED [ 98%]
tests/unit/test_tournament_service.py::TestCreateTournament::test_tournament_creation_rejects_single_elimination_with_excessive_rounds PASSED [100%]

===== 67 passed in 1.83s =====

```

5. Coverage de lo testado

► Generación de Reportes Automatizados

Para emitir los reportes consolidados tanto en consola como a través de una interfaz interactiva HTML, ejecute:

Visualización inmediata por consola con líneas faltantes detalladas

pytest tests/unit --cov=app --cov-report=term-missing

```

TERMINAL
powershell - project-backend
>> env) PS C:\Users\Samuel\OneDrive\Documents\QUINTO SEMESTRE\Ingeniería de software\project-backend>
src\app\domain\models\alert.py 13 0 100%
src\app\domain\models\elo_history.py 11 0 100%
src\app\domain\models\player.py 12 0 100%
src\app\domain\models\scheduled_match.py 12 0 100%
src\app\domain\schemas\_init_.py 0 0 100%
src\app\domain\schemas\alert.py 13 0 100%
src\app\domain\schemas\player.py 75 18 76% 56-58, 63-71, 81-83, 88-90
src\app\main.py 36 10 72% 19-24, 29-31, 41-42, 56
src\app\models\_init_.py 5 0 100%
src\app\models\audit_log.py 11 0 100%
src\app\models\match.py 19 0 100%
src\app\models\registration.py 13 0 100%
src\app\models\tournament.py 20 0 100%
src\app\repositories\_init_.py 0 0 100%
src\app\repositories\alert_repository.py 25 16 36% 10, 13, 16, 19-35, 38-42
src\app\repositories\audit_log_repository.py 11 2 82% 42-48
src\app\repositories\elo_history_repository.py 11 1 91% 29
src\app\repositories\match_repository.py 55 34 38% 9, 12, 15, 18, 21-25, 28, 33-38, 41-46, 51-56, 61-67, 70-81, 84-92, 95-104, 107-111, 114-123, 126-139, 142-148
src\app\repositories\player_repository.py 47 33 30% 11, 14-17, 20-21, 27-43, 46-50, 53-59, 65-68, 71-74, 77-80
src\app\repositories\registration_repository.py 37 23 38% 10, 13-18, 21-24, 27-32, 35-39, 42-45, 48-49, 52-58, 61-64
src\app\repositories\tournament_repository.py 54 36 33% 12, 15-16, 19-23, 26-27, 30-31, 34-52, 55-65, 68-72, 75-78, 81-85, 91-106
src\app\schemas\_init_.py 2 0 100%
src\app\schemas\match.py 24 0 100%
src\app\schemas\registration.py 21 0 100%
src\app\schemas\tournament.py 64 0 100%
src\app\services\_init_.py 0 0 100%
src\app\services\alert_service.py 24 1 96% 16
src\app\services\match_service.py 373 124 67% 62-78, 81-85, 88-92, 108, 140, 158, 165-186, 193-199, 205-237, 244-256, 298, 300, 305, 314, 316, 347-352, 355-364, 371, 389-398, 401-410, 413-418, 421-435, 438-442, 581-588, 607
src\app\services\player_service.py 85 35 59% 36, 41-44, 47, 50-54, 57-62, 121-138, 143-148, 151-156
src\app\services\registration_service.py 68 35 49% 47-48, 59-76, 79-89, 110-144
src\app\services\tournament_service.py 45 18 60% 25, 28, 31-38, 58-75, 80-81
src\app\tasks\scheduler.py 40 26 35% 19-34, 38-63, 67-76
-----
TOTAL 1423 486 66%
===== 67 passed, 1 warning in 2.76s =====
```

Generación de bitácora enriquecida HTML y apertura en navegador

pytest tests/unit --cov=app --cov-report=html

start htmlcov/index.html

Coverage report: 66%

[Files](#)[Functions](#)[Classes](#)

coverage.py v7.14.1, created at 2026-06-14 23:53 -0500

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
src\app__init__.py	0	0	0	100%
src\app\api\tournaments.py	61	20	0	67%
src\app\controllers__init__.py	0	0	0	100%
src\app\controllers\admin_controller.py	10	1	0	90%
src\app\controllers>alert_controller.py	15	3	0	80%
src\app\controllers\health_controller.py	5	1	0	80%
src\app\controllers\player_controller.py	36	19	0	47%
src\app\core__init__.py	0	0	0	100%
src\app\core\auth.py	40	26	0	35%
src\app\core\config.py	9	0	0	100%
src\app\core\database.py	20	4	0	80%
src\app\domain__init__.py	0	0	0	100%
src\app\domain\constants.py	1	0	0	100%
src\app\domain\models__init__.py	0	0	0	100%
src\app\domain\models>alert.py	13	0	0	100%
src\app\domain\models\elo_history.py	11	0	0	100%
src\app\domain\models\player.py	12	0	0	100%

src\app\models\tournament.py	20	0	0	100%
src\app\repositories__init__.py	0	0	0	100%
src\app\repositories\alert_repository.py	25	16	0	36%
src\app\repositories\audit_log_repository.py	11	2	0	82%
src\app\repositories\elo_history_repository.py	11	1	0	91%
src\app\repositories\match_repository.py	55	34	0	38%
src\app\repositories\player_repository.py	47	33	0	30%
src\app\repositories\registration_repository.py	37	23	0	38%
src\app\repositories\tournament_repository.py	54	36	0	33%
src\app\schemas__init__.py	2	0	0	100%
src\app\schemas\match.py	24	0	0	100%
src\app\schemas\registration.py	21	0	0	100%
src\app\schemas\tournament.py	64	0	0	100%
src\app\services__init__.py	0	0	0	100%
src\app\services\alert_service.py	24	1	0	96%
src\app\services\match_service.py	373	124	0	67%
src\app\services\player_service.py	85	35	0	59%
src\app\services\registration_service.py	68	35	0	49%
src\app\services\tournament_service.py	45	18	0	60%
src\app\tasks\scheduler.py	40	26	0	35%
Total	1423	486	0	66%

Métricas Consolidadas de Cobertura

Capa / Módulo de Software	Porcentaje (%)	Observación Analítica
services/alert_service.py	96%	Cobertura casi total sobre la lógica distributiva de las notificaciones.
services/match_service.py	66%	Núcleo matemático de ELO y algoritmos de brackets blindados. El resto interactúa con bases de

Capa / Módulo de Software	Porcentaje (%)	Observación Analítica
		datos.
services/tournament_service.py	60%	Validaciones de orquestación y flujos de negocio plenamente cubiertos.
services/player_service.py	59%	Políticas críticas de hashing y sanitización de credenciales validadas.
services/registration_service.py	49%	Flujos transaccionales esenciales de postulaciones cubiertas.
schemas/	76–100%	Validaciones de esquemas de datos entrantes y salientes (DTOs).
models/	100%	Definición e integridad estructural de las entidades de datos.
repositories/ (Capa de persistencia / BD)	30–38%	⚠ Bajo deliberadamente. No corresponde ser evaluado por tests unitarios (ver justificación).
CONSOLIDADO GENERAL GLOBAL	66%	Métrica de éxito óptima para la lógica medular del backend.

6. Cumplimiento del enunciado (Matriz de Checklist)

Criterio del Enunciado de Cátedra	¿Cumple?	Sección de Evidencia Referenciada
Herramienta idónea adaptada al ecosistema del lenguaje (pytest)	✓ Sí	Documentado detalladamente en la Sección 2. Respaldado por la Captura

Criterio del Enunciado de Cátedra	¿Cumple?	Sección de Evidencia Referenciada
		de preparación 0.
3 Funcionalidades diferenciadas por participante (15 consolidadas)	✓ Sí	Mapeadas exhaustivamente en la matriz distributiva de la Sección 3.
Validación de lógica esencial, omitiendo casos triviales	✓ Sí	Se enfocó sobre motores de emparejamiento, cálculo adaptativo de ELO y hashing criptográfico.
Documentación exhaustiva que involucre casos límite (Edge cases)	✓ Sí	Expresados de forma individualizada en la columna "Casos límite" de las tablas en la Sección 3.
Ejecutables locales de forma directa en el entorno raíz	✓ Sí	Códigos de consola e instrucciones paso a paso detalladas formalmente en la Sección 4.
Inclusión formal de métricas de cobertura (Coverage)	✓ Sí	Desglosado cuantitativamente en la tabla de la Sección 5. Evidenciado por capturas obligatorias.
Exclusión explícita de tests integrados sobre persistencia / BD	✓ Sí	Sustentado técnicamente en las notas aclaratorias de las Secciones 1 y 5.

7. Conclusiones

Se han implementado con éxito un total de 15 funcionalidades centrales cubiertas mediante 62 pruebas unitarias automatizadas utilizando la suite pytest, certificando un comportamiento óptimo y libre de fallos bajo condiciones ordinarias y escenarios límite. La cobertura global obtenida del 66% se localiza estratégicamente en los módulos de lógica medular (servicios), habiendo excluido deliberadamente la capa de infraestructura de repositorios para cumplir rigurosamente con la prohibición de efectuar pruebas integradas de base de datos dentro de este hito. El artefacto final satisface la totalidad de las especificaciones y métricas exigidas por la Entrega de Ingeniería de Software.